XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TỐI THIỂU, PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT, PHƯƠNG ÁN TỐI ĐA

1.1 Phương án thực hiện

1.1.1 Phương án tối thiểu

PHƯƠNG ÁN TỐI THIỂU			
Các chức năng phải có	**Chức năng trên ứng dụng**	**Dành cho Nhân viên bán hàng**	• Đăng nhập hệ thống • Tạo đơn hàng mới • Cập nhật sản phẩm trong đơn hàng (thêm, xóa, sửa số lượng) • Tra cứu menu sản phẩm • Tính tiền đơn hàng • Thanh toán đơn hàng (tiền mặt) • In hóa đơn cho khách • Xem lịch sử đơn hàng do mình tạo
		Dành cho Nhân viên quản lý cửa hàng	• Đăng nhập hệ thống • Quản lý menu cửa hàng (thêm/xóa sản phẩm vào menu) • Quản lý sản phẩm (thêm/sửa/xóa/tra cứu) • Quản lý định mức nguyên liệu sản phẩm • Xem báo cáo doanh thu cửa hàng (ngày/tháng/năm) • Tra cứu menu
		Dành cho Nhân viên quản lý kho	• Đăng nhập hệ thống • Quản lý nguyên liệu (thêm/sửa/xóa/tra cứu) • Nhập kho (tạo phiếu nhập, cập nhật tồn kho) • Xuất kho (tạo phiếu xuất) • Kiểm kho (xem báo cáo tồn kho hiện tại)

		Dành cho Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	• Đăng nhập hệ thống • Quản lý chi nhánh (thêm/sửa/xóa/tra cứu) • Xem báo cáo doanh thu toàn hệ thống (ngày/tháng/năm)
Các chức năng có thể có thêm			
Các chức năng có thể có trong tương lai	• Tích hợp thanh toán điện tử (ví điện tử, QR Pay) • Điều chuyển kho giữa các chi nhánh • Đồng bộ dữ liệu offline/online • Báo cáo doanh thu real-time bằng dashboard		
Yêu cầu phần cứng	**Máy POS (mỗi chi nhánh):** • CPU: Intel i3 hoặc tương đương • RAM: ≥ 4GB • Ổ cứng: ≥ 256GB **Máy chủ CSDL trung tâm:** • CPU: Intel Xeon hoặc i7 • RAM: ≥ 16GB • Ổ cứng: ≥ 500GB SSD • Hệ thống mạng LAN ổn định tại từng chi nhánh		

Yêu cầu phần mềm	• Hệ điều hành: Windows 10 trở lên • Ngôn ngữ lập trình: Java (JavaSwing) • CSDL: Oracle (CSDL tập trung) • IDE: NetBeans • Quản lý mã nguồn: Git (GitHub/GitLab)
Ưu điểm	• Đáp ứng các chức năng cơ bản cho vận hành chuỗi cửa hàng • Phân quyền rõ ràng theo 4 loại nhân viên • Chi phí phát triển thấp, thời gian triển khai ngắn • Dễ cài đặt và sử dụng trực tiếp tại từng chi nhánh
Nhược điểm	• Không có chức năng điều chuyển kho và đồng bộ offline • Thiếu dashboard trực quan, khó theo dõi tổng quan • Không hỗ trợ báo cáo tồn kho nâng cao
Ước lượng chi phí	• Phát triển phần mềm: 200 – 250 triệu VNĐ • Bản quyền phần mềm: 0 - 40 triệu VND • Máy chủ CSDL trung tâm: 40 – 50 triệu VNĐ • Máy POS mỗi chi nhánh: 80 – 120 triệu VNĐ • Hạ tầng mạng: 5 – 10 triệu VNĐ • Tổng ước tính triển khai thực tế: 325– 460 triệu VNĐ

1.1.2 Phương án đề xuất

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT			
Các chức năng phải có	**Chức năng trên ứng dụng**	**Dành cho Nhân viên bán hàng**	• Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống • Đổi mật khẩu (xác thực qua OTP Email) • Tạo đơn hàng mới • Cập nhật đơn hàng (thêm/xóa/sửa số lượng sản phẩm) • Tra cứu menu sản phẩm • Tính tiền đơn hàng • Thanh toán đơn hàng (tiền mặt, chuyển khoản) • In hóa đơn cho khách • Xem lịch sử đơn hàng do mình tạo
		Dành cho Nhân viên quản lý cửa hàng	• Đăng nhập / Đăng xuất / Đổi mật khẩu • Quản lý menu cửa hàng (thêm/xóa sản phẩm) • Quản lý sản phẩm (thêm/sửa/xóa/tra cứu) • Quản lý định mức nguyên liệu theo công thức pha chế • Xem báo cáo doanh thu cửa hàng (ngày/tháng/năm) • Tra cứu menu
		Dành cho Nhân viên quản lý kho	• Đăng nhập / Đăng xuất / Đổi mật khẩu • Quản lý menu cửa hàng (thêm/xóa sản phẩm) • Quản lý sản phẩm (thêm/sửa/xóa/tra cứu) • Quản lý định mức nguyên liệu theo công thức pha chế

			• Xem báo cáo doanh thu cửa hàng (ngày/tháng/năm) • Tra cứu menu
		Dành cho Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	• Đăng nhập / Đăng xuất / Đổi mật khẩu • Quản lý chi nhánh (thêm/sửa/xóa/tra cứu) • Xem báo cáo doanh thu toàn hệ thống (ngày/tháng/năm)
Các chức năng có thể có thêm	• Hỗ trợ lưu tạm đơn hàng khi mất mạng (hoạt động offline) • Đồng bộ dữ liệu tự động khi có kết nối mạng trở lại • Xuất báo cáo ra file Excel/PDF • Báo cáo doanh thu cập nhật trong vòng 5 phút • Lọc và tìm kiếm nâng cao (theo mã hàng, tên, thời gian)		
Các chức năng có thể có trong tương lai	• Dashboard trực quan hiển thị tồn kho bằng biểu đồ (line, bar, pie) • Tích hợp thanh toán điện tử (VNPay, MoMo, ZaloPay) • Mobile app cho quản lý giám sát từ xa • AI dự đoán xu hướng tiêu thụ nguyên liệu theo mùa vụ • Tích hợp dữ liệu lên hệ thống ERP (Odoo, SAP)		
Yêu cầu phần cứng	**Máy POS (mỗi chi nhánh):** • CPU: Intel i5 hoặc tương đương • RAM: ≥ 8GB • Ổ cứng: ≥ 256GB SSD **Máy chủ CSDL tập trung:** • CPU: Intel Xeon hoặc i7 • RAM: ≥ 16GB • Ổ cứng: ≥ 1TB SSD (ưu tiên RAID)		

	• Hệ thống mạng LAN ổn định, Internet tại từng chi nhánh
Yêu cầu phần mềm	• Hệ điều hành: Windows 10 trở lên • Ngôn ngữ lập trình: Java (JavaSwing) • CSDL: Oracle (CSDL tập trung, các POS kết nối về trung tâm) • IDE: NetBeans • Quản lý mã nguồn: Git (GitHub/GitLab)
Ưu điểm	• Đáp ứng toàn bộ nghiệp vụ thực tế của chuỗi cửa hàng F&B • Phân quyền rõ ràng theo 4 vai trò • Hỗ trợ hoạt động offline và đồng bộ dữ liệu về CSDL trung tâm • Tự động trừ kho theo định mức, giảm sai lệch tồn kho • Dễ mở rộng thêm chức năng trong tương lai • Chi phí phù hợp với ngân sách dự án (800 triệu VNĐ)
Nhược điểm	• Là desktop app nên khó truy cập từ xa nếu không có VPN • Cần đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm mới • Thời gian phát triển dài hơn phương án tối thiểu (~5 tháng)
Ước lượng chi phí	• Phát triển phần mềm (đội ngũ 5 người): 300 – 350 triệu VNĐ • Bản quyền phần mềm phát triển: 40 - 50 triệu VNĐ • Máy chủ CSDL trung tâm: 80 – 100 triệu VNĐ • Máy POS mỗi chi nhánh (8 chi nhánh): 160 – 200 triệu VNĐ • Hạ tầng mạng, thiết bị hỗ trợ: 30 – 40 triệu VNĐ • Đào tạo nhân viên, tài liệu hướng dẫn: 30 – 40 triệu VNĐ • Tổng ước tính triển khai: 640 – 780 triệu VNĐ (trong ngân sách 800 triệu)

1.1.2 Phương án tối đa

PHƯƠNG ÁN TỐI ĐA			
Các chức năng phải có	**Chức năng trên ứng dụng**	**Dành cho Nhân viên bán hàng**	• Đăng nhập / Đăng xuất / Đổi mật khẩu (OTP) • Tạo đơn hàng mới • Cập nhật đơn hàng (thêm/xóa/sửa số lượng sản phẩm) • Tra cứu menu sản phẩm • Tính tiền đơn hàng với chiết khấu/khuyến mãi • Thanh toán đa phương thức (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử) • In hóa đơn cho khách • Hoạt động offline, đồng bộ tự động khi có mạng
		Dành cho Nhân viên quản lý cửa hàng	• Đăng nhập / Đăng xuất / Đổi mật khẩu • Quản lý menu cửa hàng • Quản lý sản phẩm (thêm/sửa/xóa/tra cứu) • Quản lý định mức nguyên liệu (công thức pha chế) • Dashboard trực quan: doanh thu, tồn kho, đơn hàng bằng biểu đồ • Xem báo cáo doanh thu cửa hàng theo thời gian thực
		Dành cho Nhân viên quản lý kho	• Quản lý nguyên liệu đầy đủ (thêm/sửa/xóa/tra cứu) • Nhập kho, xuất kho, điều chuyển kho giữa chi nhánh • Kiểm kho: báo cáo tồn kho chi tiết theo chi nhánh

			• Cảnh báo tồn kho thấp (tự động gửi email/thông báo) • Lập kế hoạch kiểm kê định kỳ theo lịch • Xuất báo cáo tồn kho ra Excel/PDF
		Dành cho Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	• Quản lý chi nhánh toàn chuỗi • Dashboard tổng hợp doanh thu real-time theo từng chi nhánh • So sánh hiệu suất giữa các chi nhánh • Báo cáo doanh thu hệ thống đa chiều (ngày/tháng/năm)
Các chức năng có thể có thêm	• Đối với nhân viên bán hàng: Quét mã QR sản phẩm; hỗ trợ chương trình khách hàng thân thiết • Đối với quản lý kho: Gợi ý tự động nhập hàng dựa trên tồn kho; tích hợp cloud backup • Đối với quản lý chuỗi: Phân quyền linh hoạt (granular permission); tích hợp API phần mềm kế toán • Gửi cảnh báo qua email/Telegram khi tồn kho thấp hoặc hệ thống lỗi • Theo dõi log thao tác toàn bộ người dùng		
Các chức năng có thể có trong tương lai	• Mobile app cho quản lý giám sát từ xa • AI dự đoán xu hướng nhập/xuất theo mùa vụ • Hệ thống chat nội bộ giữa nhân viên kho và quản lý • Công nghệ RFID kiểm kê hàng hóa tự động • Tích hợp ERP (Odoo, SAP...) • Giao diện web song song với desktop app		

Yêu cầu phần cứng	**Máy POS (mỗi chi nhánh):** • CPU: Intel i5/i7 hoặc tương đương • RAM: ≥ 16GB • Ổ cứng: ≥ 512GB SSD **Máy chủ CSDL tập trung:** • CPU: Intel Xeon hoặc i9 • RAM: ≥ 32GB • Ổ cứng: ≥ 2TB SSD (RAID) • Cloud backup tự động • Hệ thống mạng LAN ổn định, Internet tốc độ cao
Yêu cầu phần mềm	• Hệ điều hành: Windows 10 trở lên • Ngôn ngữ lập trình: Java (JavaSwing) • CSDL: Oracle (CSDL tập trung, có cơ chế sync offline) • IDE: NetBean • Quản lý mã nguồn: Git (GitHub/GitLab)
Ưu điểm	• Đầy đủ nghiệp vụ thực tế, tối ưu toàn bộ quy trình vận hành chuỗi cà phê • Dashboard chuyên nghiệp, biểu đồ trực quan, báo cáo real-time • Hệ thống hoạt động ổn định, hỗ trợ offline/online linh hoạt • Mở rộng và tích hợp với nhiều hệ thống khác • Dữ liệu được sao lưu định kỳ, bảo mật cao
Nhược điểm	• Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn • Yêu cầu đội ngũ phát triển có kinh nghiệm • Thời gian phát triển và kiểm thử dài hơn (~6–8 tháng, vượt ràng buộc 5 tháng) • Cần đào tạo chuyên sâu cho nhân viên vận hành

Ước lượng chi phí	• Phát triển phần mềm full tính năng: 450 – 500 triệu VNĐ • Máy chủ CSDL trung tâm + cloud backup: 90 – 100 triệu VNĐ • Máy POS 8 chi nhánh + thiết bị hỗ trợ: 180 – 220 triệu VNĐ • Hạ tầng mạng, thiết bị quét mã: 50 – 70 triệu VNĐ • Đào tạo nhân viên, bảo trì năm đầu: 50 – 70 triệu VNĐ • Tổng ước tính triển khai: 820 – 960 triệu VNĐ

1.1.4 Lựa chọn phương án

1.1.4.1 Tiêu chí , yêu cầu đánh giá phương án

CÁC YÊU CẦU CẦN BẢN, BẮT BUỘC	
R1	Quản lý lưu trữ tất cả thông tin cần thiết cho hệ thống (sản phẩm, menu, nguyên liệu, nhân viên, đơn hàng, phiếu nhập/xuất...)
R2	Tìm kiếm, tra cứu thông tin nhanh chóng
R3	Quản lý quy trình bán hàng (tạo/cập nhật/thanh toán đơn hàng)
R4	Quản lý quy trình nhập/xuất/điều chuyển kho
R5	Thực hiện báo cáo doanh thu theo chi nhánh và toàn hệ thống
R6	Quản lý tình hình tồn kho nguyên liệu hiện tại
R7	Phân quyền sử dụng phần mềm rõ ràng theo 4 vai trò

CÁC YÊU CẦU CẦN THIẾT	
R8	Tự động trừ kho theo định mức nguyên liệu khi thanh toán
R9	Hệ thống đăng nhập ổn định, hỗ trợ đổi mật khẩu qua OTP Email
R10	Kết quả tính toán chính xác (tổng tiền, tồn kho)

CÁC YÊU CẦU MONG MUỐN	
R11	Phần mềm nhẹ, xử lý giao dịch nhanh (POS < 2 giây)
R12	Cài đặt trực tiếp trên desktop (mỗi chi nhánh có ít nhất 1 máy POS)
R13	Quản lý tồn kho chặt chẽ, đảm bảo sai lệch tồn kho giữa chi nhánh < 3%
R14	Báo cáo doanh thu theo chi nhánh theo thời gian thực (cập nhật trong vòng 5 phút)

CÁC RÀNG BUỘC CỦA HỆ THỐNG	
C1	Ngân sách tổng dự án không quá 800 triệu VNĐ
C2	Thời gian triển khai và hoàn thành dự án được giới hạn trong 5 tháng
C3	Đội ngũ nhân sự phát triển dự án tối đa là 5 người
C4	Sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung, các máy POS tại 8 chi nhánh phải kết nối về trung tâm.
C5	Hỗ trợ hoạt động offline và đồng bộ dữ liệu khi có mạng trở lại

1.1.4.2 Đánh giá phương án

Yêu cầu	Phương án tối thiểu	Phương án đề xuất	Phương án tối đa
R1	✔	✔	✔
R2	✔	✔	✔
R3	✔	✔	✔
R4		✔	✔
R5	✔	✔	✔
R6	✔	✔	✔
R7	✔	✔	✔
R8		✔	✔

R9		✔	✔
R10	✔	✔	✔
R11		✔	✔
R12	✔	✔	✔
R13		✔	✔
R14		✔	✔
C1	Đáp ứng được	Đáp ứng được	Không đáp ứng được
C2	1 tháng	3 tháng	6 tháng
C3	Đáp ứng tương đối	Đáp ứng được	Đáp ứng được
C4	Đáp ứng được	Đáp ứng được	Đáp ứng được
C5	Không đáp ứng được	Đáp ứng được	Không đáp ứng được

1.1.4.3 Quyết định lựa chọn phương án

Kết luận: Lựa chọn phương án đề xuất

Lý do:

- Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu căn bản, bắt buộc (R1–R7) và các yêu cầu cần thiết (R8–R10)
- Giao diện thân thiện, tốc độ xử lý nhanh (POS < 2 giây), đảm bảo trải nghiệm nhân viên bán hàng
- Hỗ trợ đầy đủ 4 vai trò: Nhân viên bán hàng, Quản lý cửa hàng, Quản lý kho, Quản lý chuỗi
- Có chức năng hoạt động offline và đồng bộ dữ liệu – phù hợp thực tế môi trường F&B multi-branch
- Chi phí ước tính 640 – 780 triệu VNĐ, nằm trong giới hạn ngân sách 800 triệu VNĐ (C1)
- Thời gian triển khai đúng 5 tháng, đảm bảo ràng buộc C2.
- Có thể mở rộng thêm các chức năng nâng cao (dashboard, mobile app, AI) trong các giai đoạn tiếp theo.

HẾT